ជំពូក 6

ប្រូបាប



❶ ប្រូបាប

ការគណនាប្រូបាប គឺផ្នែកមួយដែលមានការទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនិងមានការពិបាកតិចជាងគេនៅក្នុងគណិតវិទ្យា ។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងល្បែងចៃដន្យ ជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សក្នុងពិភពលោកជាប្រភពនៃការគណនាប្រូបាប ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការគណនាប្រូបាបត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយគណិតវិទូជាច្រើនដូចជា Blaise, Pascal, Cardan, Feunat, Bernoulli, Laplace, Poisson, . . . ជាពិសេសគណិតវិទូរុស្ស៊ី AN Kolmogorov នៅឆ្នាំ 1933 បានសរសេររចនាសម្ព័ន្ធស្វ័យសត្យជាទ្រឹស្តីប្រូបាប ។

មេរៀនទី

1 ប្រូបាប

1. លំហសំណាកនិងព្រឹត្តិការណ៍

1.1 ពិសោធន៍ចៃដន្យ - វិញ្ញាសា

ឧទាហរណ៍ 1 នៅពេលដែលគេបោះកាក់មួយ គេមិនអាចដឹងច្បាស់ជាមុនថាកាក់នោះផ្ងារឡើងខាងរូប ឬមួយក៏ខាងលេខនោះទេ ។

នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ គេក៏មិនអាចដឹងជាមុនថាមុខលើនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ តាងឱ្យលេខណាមួយក្នុងចំណោមលេខពី 1 ដល់ 6 ។

> ពិសោធន៍មួយដែលគេធ្វើដោយមិនបានដឹងជាមុនថាមានលទ្ធផលអ្វីមួយប្រាកដកើតឡើងនោះហៅថា ពិសោធន៍ចៃដន្យ ។

ទវ្តុបំណង

- កំណត់ន័យរបស់ពាក្យ : ពិសោធន៍ចៃដន្យ វិញ្ញាសា លំហសំណាកនិងព្រឹត្តិការណ៍
- បង្ហាញប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក ផលគុណ ព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងនិងផ្ទុយ
- កំណត់និយមន័យប្រូបាប
- កំណត់រូបមន្តនិងលក្ខណៈនៃប្រូបាប
- ប្រើរូបមន្ត ចម្លាស់និងបន្សំដើម្បីគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ។

ឧទាហរណ៍ 2 បើគេយកកាក់មួយមកពិសោធន៍ដោយកំណត់ជាក់លាក់ថា គេបោះកាក់ 1 ដង ឬ 2 ដង ឬ 3 ដង ... នោះគេថា គេធ្វើវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយ ចំនួន 1 ដង ឬ 2 ដង ឬ 3 ដង ... ។

ឧទាហរណ៍ 3 បើគេដាក់សន្លឹកប័ណ្ណ 4 សន្លឹកចុះលេខ 1, 2, 3 និង 4 ក្នុងថង់មួយ រួចគេធ្វើពិសោធន៍ដោយកំណត់សកម្មភាពជាក់លាក់ថា គេចាប់យកប័ណ្ណម្តងមួយៗចំនួន 2 លើកចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ហើយមិនដាក់ប័ណ្ណចូលថង់វិញ ។ គេថាគេធ្វើវិញ្ញាសាមួយ គឺវិញ្ញាសាចាប់យកប័ណ្ណចេញពីថង់ម្តងមួយចំនួន 2 លើក ដោយមិនដាក់វិញ ។

> ពិសោធន៍មួយដែលគេកំណត់ធ្វើដោយជាក់លាក់ ក្នុងពិសោធន៍ចៃដន្យមួយហៅថា វិញ្ញាសា ។

1.2 លំហសំណាក

ឧទាហរណ៍ ក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយចំនួន 2 ដង បើលើកទី 1 គេបោះបានខាងរូបតាងដោយ H និងលើកទី 2 បានខាងលេខតាងដោយ T នោះគេថាគេបានលទ្ធផល (HT) ។ បើលើកទី 1 បោះបានខាង T និងលើកទី 2 បានខាង T នោះគេបានលទ្ធផល (TT) ជាលទ្ធផលដែលបោះបានខាង T ទាំង 2 លើក ។

តើក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយ 2 ដងនេះ គេអាចបានលទ្ធផលទាំងអស់ប៉ុន្មានរបៀប ?



លទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់មាន 4 របៀបគឺ :

(HH) , (HT) , (TH) និង (TT) ។

- លទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិញ្ញាសានេះ បង្កើតបានជាសំណុំមួយហៅថា លំហសំណាក ។

គេកំណត់សរសេរ : $S = \{(HH) , (HT) , (TH) , (TT)\}$ ។

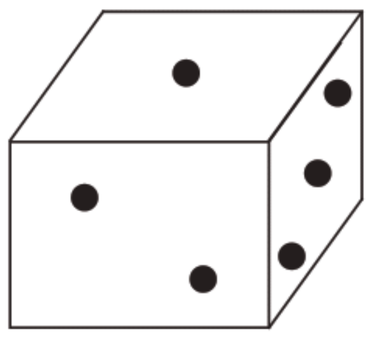
- ក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយ 1 ដង គេបានលំហសំណាក $S = \{H, T\}$ ។

> លំហសំណាក គឺជាសំណុំលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិញ្ញាសាមួយនៃពិសោធន៍ចៃដន្យ ។

លំហាត់គំរូ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយចំនួន 2 ដង ។

ក. តើសកម្មភាពណាជាពិសោធន៍ចៃដន្យ ? ជាវិញ្ញាសា ?

ខ. ចូរសរសេរលំហសំណាក ។



ចម្លើយ ក. ពិសោធន៍ចៃដន្យគឺ សកម្មភាពបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់

វិញ្ញាសាគឺ សកម្មភាពបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយចំនួន 2 ដង ។

ខ. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយចំនួន 2 ដង លទ្ធផលនីមួយៗដែលអាចកើតឡើងជាគូមានលំដាប់ អាចមានលេខច្រើនដែល ដែលជាធាតុរបស់ $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ។

គេបានលំហសំណាក : $S = \{(a, b)$ ដែល $a \in E , b \in E\}$

$S = \{(1, 1) , (1, 2),\ldots,(2, 3) , (2, 4),\ldots,(6, 4) , (6, 5) , (6, 6)\}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គេចាប់យកឃ្លីម្តង 2 គ្រាប់ចេញពីថង់មួយដោយចៃដន្យ ដែលក្នុងនោះមានឃ្លីក្រហម 2 ឃ្លីលឿង 2 និងឃ្លីខៀវ 1 ។

ក. តើសកម្មភាពណាជាពិសោធន៍ចៃដន្យ ជាវិញ្ញាសា ?

ខ. ចូរសរសេរលំហសំណាក ។

1.3 ព្រឹត្តិការណ៍

ក. ព្រឹត្តិការណ៍

ឧទាហរណ៍ 1 ក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់មួយចំនួន 2 ដង បើគេកំណត់ថាគេចង់បានខាងរូប H កើតឡើងតែ 1 ដងគត់ នោះលទ្ធផលដែលស្របនឹងការចង់បាននេះគឺ (HT) និង (TH) ។ បើគេចង់បានខាងរូប H កើតឡើង 2 ដង នោះគេបានលទ្ធផល (HH) ។

- សំណុំលទ្ធផលដែលកើតឡើងស្របតាមការប្រាថ្នាចង់បានហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍** ។

  បើគេតាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ "បោះកាក់មួយចំនួន 2 ដង បានខាងរូបម្តងគត់ "

  នោះគេសរសេរ : $A = \{(HT) , (TH)\}$ ។

  បើគេតាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ "បោះបានខាងលេខ 2 ដង " : $B = \{(TT)\}$ ។

  ក្នុងវិញ្ញាសានេះ គេឃើញថាលំហសំណាក $S = \{(HH) , (HT) , (TH) , (TT)\}$ ។

  ដូចនេះ A និង B ជាសំណុំរងនៃលំហសំណាក ។

> ព្រឹត្តិការណ៍ ជាសំណុំរងនៃលំហសំណាក ។

ឧទាហរណ៍ 2 ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីក្រហម 1 ខៀវ 1 និងលឿង 1 ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយដោយចៃដន្យចេញពីថង់ រួចដាក់ចូលថង់វិញចំនួន 2 លើក ។ គេតាង ក ជាឃ្លីពណ៌ក្រហម ខ ជាឃ្លីពណ៌ខៀវ និង ល ជាឃ្លីពណ៌លឿង ។

ក្នុងវិញ្ញាសានេះគេបានលំហសំណាក : $S = \{(a, b)$ ដែល $a,b \in E\}$ ដែល $E = \{$ក, ខ, ល $\}$

$S = \{$(កក) , (ខខ) , (លល) , (កខ) , (ខក) , (ខល) , (លខ) , (កល) , (លក) $\}$ ។

បើតាង A_1 ជាព្រឹត្តិការណ៍ "ចាប់បានឃ្លីខៀវទាំង 2 លើក " ។ គេបាន $A_1 = \{$ (ខខ) $\}$ ។

A_2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ "ចាប់បានឃ្លីខ្មៅលើកទី 1 ឃ្លីក្រហមលើកទី 2 "

គេបាន $A_2 = \varnothing$ ព្រោះក្នុងថង់គ្មានឃ្លីខ្មៅទេ ។

A_3 ជាព្រឹត្តិការណ៍ "ចាប់បានឃ្លី 2 ពណ៌ដូចគ្នា ឬ 2 ពណ៌ខុសគ្នា "

គេបាន $A_3 = \{$ (កក), (ខខ), (លល), (កខ), (ខក), (កល), (លក), (ខល), (លខ) $\}$ ។

គេឃើញថា :

- ព្រឹត្តិការណ៍ A_1 មានលទ្ធផលតែមួយគត់ ។ ព្រឹត្តិការណ៍ A_1 ហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុ ។**
- ព្រឹត្តិការណ៍ A_2 ហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន** ព្រោះគ្មានលទ្ធផលណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ A_2 ។
- ព្រឹត្តិការណ៍ A_3 មានគ្រប់លទ្ធផលទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើង ដូចក្នុងលំហាសំណាក ។ ព្រឹត្តិការណ៍ A_3 ហៅថា **ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ ។**

លំហាត់គំរូ គេធ្វើវិញ្ញាសាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 គ្រាប់មួយតូច មួយធំ ។

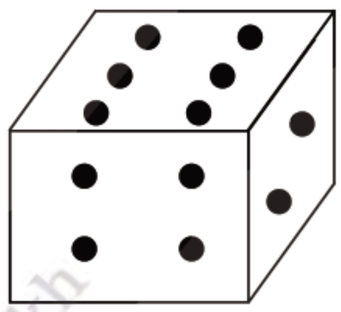
ក. ចូរកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ :

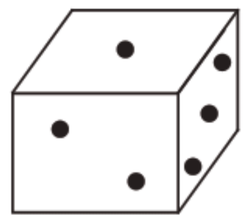
B_1 : "គ្រាប់ឡុកឡាក់ធំចេញលេខ 4 "

B_2 : "គ្រាប់ឡុកឡាក់ធំចេញលេខសេស"

B_3 : "គ្រាប់តូចចេញលេខ 3 គ្រាប់ធំចេញលេខ 5 "

B_4 : "គ្រាប់តូចចេញលេខ 1 គ្រាប់ធំចេញលេខ 7 " ។





ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ណាជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុ ?

ចម្លើយ ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 គ្រាប់មួយតូចមួយធំ គេបានលទ្ធផលនីមួយៗជាគូ (a, b) ដែល a ជាលេខរបស់គ្រាប់ធំ និង b ជាលេខរបស់គ្រាប់តូច ។ គេបាន : B_1 ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ធំចេញលេខ 4 :

$B_1 = \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6)\}$

$B_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3),$
$(3, 4), (3, 5), (3, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)\}$

$B_3 = \{(3, 5)\}$, B_4 ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន ។

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ B_3 ជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុ ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងថង់មួយមានសន្លឹកប័ណ្ណ 4 សន្លឹកដែលចុះលេខ 1, 2, 3 និង 4 ។ គេហូតយកម្តងមួយ ចំនួន 2 លើកដោយមិនដាក់វិញ ។ ចូរកំណត់ : លំហាសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ :

C_1 : “ហ៊ូតបានលេខគូនៅលើកទី 1 ”

C_2 : “ហ៊ូតបានលេខសេសទាំង 2 លើក”

C_3 : “ហ៊ូតលើកទី 1 បានលេខគូ លើកទី 2 បានលេខធំជាង 3 ”

C_4 : “លើកទី 1 បានលេខ 1 លើកទី 2 បានលេខតូចជាង 2 ” ។

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍សមាស

គេឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ជាសំណុំរងនៃលំហសំណាក ដូចនេះគេអាចប្រើសញ្ញាប្រសព្វ និងប្រជុំដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្ថែមទៀតដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សមាស ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ និងព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក ។

ឧទាហរណ៍ គេធ្វើវិញ្ញាសាចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចំនួន 2 លើកចេញពីថង់ ដែលមានឃ្លី 3 មានពណ៌ខុសគ្នា ក្រហម ខៀវ លឿងដោយដាក់វិញ ។ ចូរកំណត់លំហសំណាក S និងព្រឹត្តិការណ៍ :

A : “ចាប់បានឃ្លី 2 ពណ៌ខុសគ្នា” , B : “ចាប់បានឃ្លីខៀវនៅលើកទី 1 ”

C : “ចាប់បានឃ្លី 2 ពណ៌ដូចគ្នា” , D : “ចាប់បានឃ្លីក្រហមនៅលើកទី 1 ”

តាង ខ ជាឃ្លីពណ៌ខៀវ ក ជាឃ្លីពណ៌ក្រហម និង ល ជាឃ្លីពណ៌លឿង

$S = \{$ (ខខ), (កក), (លល), (ខក), (ខល), (កល), (កខ), (លខ), (លក) $\}$

$A = \{$ (ខក), (ខល), (កល), (កខ), (លខ), (លក) $\}$

$B = \{$ (ខក), (ខល), (ខខ) $\}$, $C = \{$ (ខខ), (កក), (លល) $\}$

$D = \{$ (កខ), (កល), (កក) $\}$ ។

- គេឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មានលទ្ធផលរួម (ខក) , (ខល) ។
  លទ្ធផលរួមនេះបង្កើតបានព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ នៃ A និង B ។
  គេកំណត់សរសេរ : $A \cap B = \{$ (ខក) , (ខល) $\}$ ។
  ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ “ឃ្លីទាំង 2 ពណ៌ខុសគ្នា និងចាប់លើកទី 1 បានពណ៌ខៀវ” ។

> ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាប្រសព្វនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។

- គេឃើញថា គ្រប់លទ្ធផលទាំងអស់នៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងគ្រប់លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ B បង្កើតបានព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក នៃ A និង B ។

  គេកំណត់សរសេរ $A \cup B = \{ (ខក), (ខល), (កល), (កខ), (លខ), (លក), (ខខ) \}$

  ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B គឺ " ចាប់ឃ្លីទាំង 2 បានពណ៌ខុសគ្នា ឬបានខៀវនៅលេខទី 1 " ។

> ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B ជាប្រជុំនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។

- ព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D គ្មានលទ្ធផលណាមួយដូចគ្នាទេ ។ គេថាព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D ជាព្រឹត្តិការណ៍ **មិនចុះសម្រុងគ្នា** ។ គេបាន $B \cap D = \varnothing$ ។

> ព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ B និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន : $B \cap D = \varnothing$ ។

- គេឃើញថា $A \cap C = \varnothing$ និង $A \cup C = S$ ។

  គេថាព្រឹត្តិការណ៍ C ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង A ឬ C ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A ។

  គេកំណត់សរសេរព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនៃ A ឬ ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A ដោយ : $\bar{A}$

> ព្រឹត្តិការណ៍ 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា កាលណាផលគុណនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន និងព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ : $A \cap \bar{A} = \varnothing$, $A \cup \bar{A} = S$ គេបានព្រឹត្តិការណ៍ 2 បំពេញគ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។

លំហាត់គំរូ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ ។ គេតាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខគូ B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខជាពហុគុណនៃ 3 និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខតូចជាង ឬស្មើនឹង 2 ។ ចូរកំណត់ :

ក. លំហាសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ A, B, C

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$

គ. ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក $A \cup B$, $B \cup C$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

ឃ. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ A, B, C

ង. តើព្រឹត្តិការណ៍ណាជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា ?

ចម្លើយ ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ គេបានលទ្ធផលអាចកើតឡើងមានលេខ $1, 2, 3, 4, 5$ និង 6 ។ គេបានលំហាសំណាក $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

ព្រឹត្តិការណ៍ $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$, $C = \{1, 2\}$ ។

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ : $A \cap B = \{6\}$, $A \cap C = \{2\}$, $B \cap C = \varnothing$ ។

គ. ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក : $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$, $B \cup C = \{1, 2, 3, 6\}$ ។

ឃ. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ A, B, C គឺ

$\bar{A} = \{1, 3, 5\}$, $\bar{B} = \{1, 2, 4, 5\}$, $\bar{C} = \{3, 4, 5, 6\}$ ។

ង. ដោយ $B \cap C = \varnothing$

នោះ B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។

ប្រតិបត្តិ គេធ្វើវិញ្ញាសា ចាប់យកប័ណ្ណមួយសន្លឹកចំនួន 2 លើក ដោយចៃដន្យនិងមិនដាក់វិញ ចេញពីថង់មួយ ដែលមានប័ណ្ណ 4 សន្លឹកគឺ ប័ណ្ណលេខ 1 លេខ 2 លេខ 3 និងលេខ 4 ។

ក. ចូរកំណត់លំហាសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ :

A : " ចាប់ទាំង 2 លើកបានប័ណ្ណមានលេខតូចជាង 4 "

B : " ចាប់លើកទី 1 បានលេខតូចជាង 2 និងលើកទី 2 បានលេខសេស"

C : " ចាប់ទាំង 2 លើកបានលេខខុសគ្នា "

D : " ចាប់លើកទី 1 បានលេខធំជាង 4 "

E : " ចាប់លើកទី 2 បានលេខ 1 " ។

ខ. តើមួយណាជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុ ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ ។

គ. តើព្រឹត្តិការណ៍ណា ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។

ឃ. រកព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ $A \cap B$, $B \cap F$ និងព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក $A \cup B$, BUE ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

2. ប្រូបាប

2.1 និយមន័យប្រូបាប

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ល្អមួយគ្រាប់ ។ បើគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់នេះ គេឃើញថាមុខនីមួយៗមានឱកាស (ឬសំណាង) អាចកើតឡើងដូចៗគ្នា ។ សំណាងដែលអាចកើតឡើងនេះមានមួយដងក្នុងចំណោម 6 ដងគឺមានសំណាង $\frac{1}{6}$ ។

បើគេធ្វើពិសោធន៍បោះដដែលៗជាច្រើនដង នោះប្រេកង់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះមុខនីមួយៗស្ទើរតែស្មើគ្នា ។

គេកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ល្អមួយគ្រាប់ចំនួន n ដង

r ជាប្រេកង់ដែលមុខណាមួយអាចកើតឡើង $\frac{r}{n}$ ជាប្រេកង់ធៀប :

n	10	30	50	60	90	100	200	500
r	2	4	8	11	16	16	33	83
$\frac{r}{n}$	0.20	0.133	0.160	0.183	0.177	0.160	0.165	0.166

គេឃើញថា បើចំនួនដង n នៃការបោះកាន់តែច្រើនដង នោះប្រេកង់ធៀបខិតទៅរកចំនួនថេរមួយគឺ $\frac{1}{6} = 0.1666\ldots$ ។

- $\frac{1}{6}$ ហៅថាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខណាមួយក្នុងវិញ្ញាសា

  គេសរសេរ : $P(\{1\}) = P(\{2\}) = \ldots = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$

ឧទាហរណ៍ 2 គ្រូធ្វើសំណួរផ្ទាល់មាត់ដោយឱ្យសិស្សចាប់ឆ្នោតយកសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរពីជគណិត 3 សំណួរ និងធរណីមាត្រ 2 សំណួរ ។ សុខជាសិស្សចូលចិត្តរៀនតែពីជគណិត ។ តើសុខមានសំណាង (ឬឱកាស) ប៉ុន្មានភាគរយចាប់បានសំណួរពីជគណិត ? ចាប់បានសំណួរធរណីមាត្រ ?

ក្នុងវិញ្ញាសានេះ គេអាចសរសេរលំហសំណាក S = { ពីជគណិត - ពីជគណិត - ពីជគណិត - ធរណីមាត្រ - ធរណីមាត្រ } ។ សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកៗមានសំណាងក្នុងការចាប់បានស្មើគ្នា ។ ដូចនេះ ការចាប់បានសំណួរពីជគណិត សុខមានសំណាង $\frac{3}{5}$ ត្រូវនឹង 60 % និងឱកាសចាប់បានសំណួរធរណីមាត្រមាន $\frac{2}{5}$ ត្រូវនឹង 40 % ។

- គេថា $\frac{3}{5} = 0.6$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សុខចាប់បានសំណួរពីជគណិត

  $\frac{2}{5} = 0.4$ ជាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សុខចាប់បានសំណួរធរណីមាត្រ ។

  បើគេតាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ សុខចាប់បានសំណួរពីជគណិត នោះ $n(A) = 3$ ហៅថា ចំនួនករណីស្រប

  B ជាព្រឹត្តិការណ៍ សុខចាប់បានសំណួរធរណីមាត្រ នោះ $n(B) = 2$ ហៅថា

  ចំនួនករណីស្របលំហសំណាក S មាន 5 ធាតុ គេបាន $n(S) = 5$ ហៅថា ចំនួនករណីអាច ។

  គេកំណត់សរសេរ : ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A : $P(A) = 0.6$

  ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B : $P(B) = 0.4$ ។

- គេឃើញថា ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{5} = 0.6$

  ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B គឺ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{5} = 0.4$ ។

ដែល $n(A) = 3$ ឬ $n(B) = 2$ ជាចំនួនករណីស្របនិង $n(S) = 5$ ជាចំនួនករណីអាច ។

និយមន័យ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបនៃចំនួនករណីស្រប និងចំនួនករណីអាច $P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$ ។

សម្គាល់ បើការរើសយកធាតុនីមួយៗ ជាការរើសដោយចៃដន្យនោះ ធាតុនីមួយៗមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការជ្រើសរើស ។ ដូចនេះ ប្រូបាបដែលយកបានធាតុនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។

លំហាត់គំរូ គេរើសសិស្សម្នាក់ឱ្យធ្វើជាប្រធានក្រុម ក្នុងចំណោមសិស្សស្រី 5 នាក់ និងសិស្សប្រុស 3 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលប្រធានក្រុមជាសិស្សស្រី និងរកប្រូបាបសិស្សប្រុសជាប្រធានក្រុម ។

ចម្លើយ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សស្រីធ្វើជាប្រធានក្រុម

B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សប្រុសធ្វើជាប្រធានក្រុម

សិស្សទាំងអស់មាន $5 + 3 = 8$ នាក់ : $n(S) = 8$

សិស្សស្រីមាន 5 នាក់ : $n(A) = 5$ និងសិស្សប្រុសមាន 3 នាក់ : $n(B) = 3$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

គេបាន : ប្រូបាបដែលសិស្សស្រីជាប្រធាន : $P(A) = \frac{5}{8}$ ។

ប្រូបាបដែលសិស្សប្រុសជាប្រធាន : $P(B) = \frac{3}{8}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេធ្វើវិញ្ញាសាហូតប័ណ្ណម្តងមួយសន្លឹកចំនួន 2 ដងចេញពីថង់មួយដែលមានប័ណ្ណលេខ 1 លេខ 2 និងលេខ 3 ដោយហូតហើយដាក់វិញ ។

ក. ចូរសរសេរលំហសំណាក S ព្រឹត្តិការណ៍ A ដែលហូតលើកទី 1 បានលេខគូ និង ព្រឹត្តិការណ៍ B ដែលហូតទាំង 2 លើកបានប័ណ្ណមានផលបូកលេខស្មើនឹង 5 ។

ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ។

2.2 លក្ខណៈនៃប្រូបាប

ឧទាហរណ៍ ក្នុងវិញ្ញាសាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ ។

លទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងលំហសំណាកគឺ លទ្ធផលបោះបានលេខ 1 លេខ 2 លេខ 3 លេខ 4 លេខ 5 និងលេខ 6 ។

គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{6}$ គឺ :

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6} \text{ ។}$$

ផលបូកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងលំហសំណាក S ស្មើនឹង 1 គឺ $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6} = 1$ ។ គេបាន $P(S) = 1$ ។

ជាទូទៅ : + បើគេតាង e_i : ជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកធាតុនៃលំហសំណាក S នោះគេបាន

$$P(e_1)+P(e_2)+\ldots+P(e_n) = \sum_{i=1}^{n} P(e_i) = P(S) = 1 \text{ ។}$$

+ បើ A ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចកើតឡើងគឺ $A = \varnothing$ នោះ $n(A) = 0$ ហើយ $P(A) = 0$

+ បើ A ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃលំហសំណាក S នោះ$n(A) \le n(S)$ ហើយ $P(A) \le P(S)$ ។

សន្និដ្ឋាន

- ប្រូបាបនៃលំហសំណាក S ស្មើនឹង 1 : $P(S) = 1$
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមានស្មើនឹង 0 : $P(\varnothing) = 0$
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងលំហសំណាក ជាចំនួនដែលនៅចន្លោះ $[0, 1]$

$0 \le P(A) \le 1$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

- ប្រូបាបជាអនុវត្តន៍ ដែលកំណត់ពីលំហសំណាក S ទៅចន្លោះ $[0,\ 1]$

$P\ :\ S \to [0,\ 1]$ ។

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សមាស

ឧទាហរណ៍ 1 គេធ្វើវិញ្ញាសាបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ ។ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខគូ និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាពហុគុណនៃ 3 ។

គេបាន : លំហសំណាក $S = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$

$A = \{2,\ 4,\ 6\}$, $B = \{3,\ 6\}$ ។

ក. ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខគូ និងជាពហុគុណនៃ 3 : $A \cap B = \{6\}$ ។ ដូចនេះ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B ជាប្រូបាបដែលបោះបានលេខគូ និងលេខជាពហុគុណនៃ 3 គឺ $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ ។

ប្រូបាបបោះបានលេខគូគឺ $P(A) = \frac{3}{6}$ ប្រូបាបបោះបានលេខជាពហុគុណនៃ 3 គឺ $P(B) = \frac{2}{6}$

ដោយ $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6}$ នោះគេបាន : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ។

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខគូ ឬលេខជាពហុគុណនៃ 3 :

$A \cup B = \{2,\ 3,\ 4,\ 6\}$

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក A និង B គឺ $P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{4}{6}$ ។

គេដឹងថា បើ $A \cap B \neq \varnothing$ នោះ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = \frac{n(A) + n(B) - n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$ ។

ដូចនេះ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ។

បើ $A \cap B$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចកើតឡើង $P(A \cap B) = 0$ នោះ

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ។

គ. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ $\bar{A}$

គេបាន $\bar{A} = \{1,\ 3,\ 5\}$, $P(\bar{A}) = \frac{3}{6}$ ។

ដោយ $A \cap \bar{A} = \varnothing$, $A \cup \bar{A} = S$ នោះ $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$

ដូចនេះ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីក្រហម 2 និងឃ្លីខៀវ 3 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 ចេញពីថង់ម្តងមួយៗដោយចៃដន្យ ។

ក. ក្នុងករណីយកហើយដាក់វិញ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន :

- ឃ្លីក្រហមមុន និងខៀវក្រោយ
- ឃ្លីក្រហមមុន ឬខៀវក្រោយ ។

ខ. ក្នុងករណីយកហើយមិនដាក់វិញ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន

- ឃ្លីក្រហមមុន និងខៀវក្រោយ
- ឃ្លីក្រហមមុន ឬខៀវក្រោយ ។

ចម្លើយ តាងព្រឹត្តិការណ៍ A : " ចាប់បានឃ្លីក្រហមមុន " B : " ចាប់បានឃ្លីខៀវក្រោយ "

ក. ក្នុងវិញ្ញាសាយកហើយដាក់វិញ គេបានចំនួនឃ្លីនៅក្នុងថង់សម្រាប់ចាប់មុន និងក្រោយស្មើគ្នា ដូចនេះ ការចាប់យកឃ្លីទី 1 និងឃ្លីទី 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 មិនទាក់ទងគ្នាទេ ។

គេបាន $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីក្រហមមុន និងឃ្លីខៀវក្រោយ ជាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B : $A \cap B$ ។ គេបាន : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីក្រហមមុន ឬខៀវក្រោយជាព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក A និង B : $A \cup B$

ព្រឹត្តិការណ៍ A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីក្រហមមុន : $A = \{ (\text{កក}), (\text{កខ}) \}$

B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីខៀវក្រោយ : $B = \{ (\text{ខខ}), (\text{កខ}) \}$ ។

គេឃើញថា ព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មានលទ្ធផលរួម $A \cap B = \{ (\text{ក-ខ}) \}$

គេបាន $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} - \frac{6}{25} = \frac{19}{25}$ ។

ខ. ក្នុងវិញ្ញាសាយកហើយមិនដាក់វិញ

ចំនួនឃ្លីក្នុងថង់សម្រាប់ចាប់លើកទី 1 មាន 5 ។ ក្រោយពីយកមួយចេញហើយមិនដាក់វិញ ចំនួនឃ្លីសល់ក្នុងថង់សម្រាប់ចាប់លើកទី 2 មានតែ 4 ។

បើលើកទី 1 ចាប់បានឃ្លីក្រហម នោះចំនួនឃ្លីចាប់លើកទី 2 មានតែក្រហម 1 និងខៀវ 3

បើលើកទី 1 ចាប់បានឃ្លីខៀវ នោះចំនួនឃ្លីចាប់លើកទី 2 មានខៀវតែ 2 និងឃ្លីក្រហម 2

គេថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតលើកទី 2 ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍កើតលើកទី 1 ។

- បើលើកទី 1 ចាប់បានឃ្លីក្រហម និងលើកទី 2 ចាប់បានឃ្លីខៀវ នោះប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីក្រហមមុនគឺ $\frac{2}{5}$ និងប្រូបាបចាប់បានឃ្លីខៀវក្រោយគឺ $\frac{3}{4}$ ។

  គេកំណត់សរសេរ : $P(A) = \frac{2}{5}$ និង $P(B \text{ ដែល } A \text{ កើតមុន }) = \frac{3}{4}$ ។

  ដូចនេះប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B គឺ :

facebook.com/... youtube.com/moeys moeysnov.kh

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \text{ ដែល A កើតមុន}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$ ។

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានឃ្លីក្រហម ឬខៀវក្រោយជា ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក A និង B គឺ:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$ ។

សម្គាល់

- ក្នុងវិញ្ញាសាហូតហើយដាក់វិញ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតមុន ឬព្រឹត្តិការណ៍កើតក្រោយរក្សាដដែល ។
- ក្នុងវិញ្ញាសាហូតហើយមិនដាក់វិញ ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតក្រោយប្រែប្រួលទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍កើតមុន ។

សន្និដ្ឋាន

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B គឺ :

  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ បើ A និង B មិនទាក់ទងគ្នា

  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B \text{ ដែល } A \text{ កើតមុន})$ បើ A និង B ទាក់ទងគ្នា ។

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក A និង B គឺ :

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង A គឺ : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេសរសេរតួអក្សរមួយដាក់លើសន្លឹកកាតមួយ ក្នុងចំណោមតួអក្សរនៃពាក្យ *ALGEBRA* រួចដាក់ចូលក្នុងថង់ ។ គេចាប់សន្លឹកកាតម្តងមួយចេញពីថង់ 2 ដងដោយចៃដន្យ ដោយយកហើយដាក់វិញ ។ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានស្រៈនៅលើកទី 1 B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 1 និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 2 ។

ក. តើព្រឹត្តិការណ៍ណាជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា

ខ. រកប្រូបាបដែលចាប់យកបាន :

a. ស្រៈនៅលើកទី 1

b. ព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 1

c. ព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 2

d. ស្រៈមុន និងព្យញ្ជនៈក្រោយ ។

ចម្លើយ ព្រឹត្តិការណ៍ $A = \{(\text{សព}), (\text{សស})\}$ (ដែល ស = ស្រៈ និងព = ព្យញ្ជនៈ)

$B = \{(\text{ពស}), (\text{ពព})\}$, $C = \{(\text{សព}), (\text{ពព})\}$ ។

ក. ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា ព្រោះ $A \cap B = \varnothing$ និង $A \cup B = S$ ។

ខ. a. ប្រូបាបដែលចាប់បានស្រៈនៅលើកទី 1 គឺ $P(A) = \frac{3}{7} = 0.428$

ព្រោះក្នុងពាក្យ *ALGEBRA* មានតួអក្សរ 7 ដែលមានស្រៈ 3 និងព្យញ្ជនៈ 4 ។

b. ប្រូបាបដែលចាប់បានព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 1 គឺ $P(B) = \frac{4}{7} = 0.571$ ។

c. ប្រូបាបដែលចាប់បានព្យញ្ជនៈនៅលើកទី 2 គឺ $P(C)$

ដោយវិញ្ញាសានេះជាវិញ្ញាសាហូតហើយដាក់វិញ នោះចំនួនកាតត្រូវហូតយកលើកទី 1 និងលើកទី 2 ស្មើគ្នា។ ដូចនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់យកលើកទី 1 មិនទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់យកលើកទី 2 ទេ ។ គេបាន : $P(C) = \frac{4}{7} = 0.571$ ។

d. ប្រូបាបដែលចាប់បានស្រៈមុន និងព្យញ្ជនៈក្រោយ $P(A \cap C)$

$P(A \cap C) = P(A) \times P(C) = \frac{3}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{49} = 0.631$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេជ្រើសរើសសិស្ស 2 នាក់ ក្នុងចំណោមសិស្សស្រី 4 នាក់ និងសិស្សប្រុស 5 នាក់ ជាតំណាងក្រុម ។ រកប្រូបាបដែលសិស្ស :

ក. ស្រីជាប្រធានក្រុម

ខ. ប្រុសទាំង 2 ជាតំណាងក្រុម

គ. ស្រីជាប្រធាន និងប្រុសជាអនុប្រធាន

ឃ. យ៉ាងតិចមានសិស្សស្រីម្នាក់ជាតំណាងក្រុម ។

ចម្លើយ តាង M ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សប្រុសជាប្រធានក្រុម : $M = \{(\text{ប-ប}), (\text{ប-ស})\}$

W ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សស្រីជាប្រធានក្រុម : $W = \{(\text{ស-ស}), (\text{ស-ប})\}$

B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សប្រុសជាអនុប្រធាន : $B = \{(\text{ស-ប}), (\text{ប-ប})\}$

G ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សស្រីជាអនុប្រធាន : $G = \{(\text{ស-ស}), (\text{ប-ស})\}$

(ប = ប្រុស , ស = ស្រី) ។

ក. ប្រូបាបដែលសិស្សស្រីជាប្រធាន $P(W)$

ដោយសិស្សទាំងអស់មាន 9 នាក់ និងសិស្សស្រីមាន 4 នាក់ នោះឱកាសដែលរើសបានសិស្សស្រីជាប្រធានមាន 4 ដងក្នុង 9 ដង ។ ដូចនេះ $P(W) = \frac{4}{9} = 0.444$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ខ. ប្រូបាបដែលសិស្សប្រុសទាំង 2 ជាតំណាងក្រុម $P(M \cap B)$

ឱកាសដែលរើសបានសិស្សប្រុសធ្វើជាប្រធានក្រុមមាន 5 ដងក្នុង 9 ដងនិងសិស្សប្រុសម្នាក់ទៀត វាអនុប្រធានមាន 4 ដងក្នុង 8 ដង ។

ដូចនេះ $P(M \cap B) = \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{5}{18} = 0.278$ ។

គ. ប្រូបាបដែលសិស្សស្រីជាប្រធាន និងសិស្សប្រុសជាអនុប្រធាន $P(W \cap B)$

$W \cap B = \{(\ \text{ស-ប}\ )\ \}$ ។

ឱកាសដែលរើសសិស្សស្រីម្នាក់ជាប្រធានមាន 4 ដងក្នុង 9 ដង ។ បន្ទាប់មកនៅសល់សិស្ស 8 នាក់ ដើម្បីរើសយកម្នាក់ជាអនុប្រធានក្រុម ព្រោះសិស្សស្រីដែលជាប្រធានមិនអាចរើសធ្វើជាអនុប្រធានបានទៀតទេ គឺជាវិញ្ញាសាយកហើយមិនដាក់វិញ ។ ដូចនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតក្រោយអាស្រ័យនឹងព្រឹត្តិការណ៍កើតមុន ។ ដោយអនុប្រធានជាសិស្សប្រុសនោះឱកាសរើសសិស្សប្រុសមាន 5 ដងក្នុង 8 ដង ។

$P(W \cap B) = P(W) \times P(B) = P(W) \times P(M$ ដែលស្រីជាប្រធាន $) = \frac{4}{9} \times \frac{5}{8} = 0.278$ ។

ឃ. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងតិចមានសិស្សស្រីម្នាក់ជាតំណាងក្រុម

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលយ៉ាងតិចមានស្រីម្នាក់ ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃនឹងព្រឹត្តិការណ៍គ្មានស្រីសោះ

ព្រឹត្តិការណ៍គ្មានសិស្សស្រីសោះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសិស្សប្រុសទាំង 2 ជាតំណាងក្រុម ។

ដូចនេះ P (យ៉ាងតិចមានសិស្សស្រីម្នាក់) $= 1 - P$ (សិស្សប្រុសទាំង 2 ជាតំណាងក្រុម)

$= 1 - P(M \cap B) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18} = 0.722$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីក្រហម 4 និងឃ្លីខៀវ 6 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីក្រហមទាំង 2

ខ. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខៀវទាំង 2

គ. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លី 2 មានពណ៌ដូចគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ 2 ក្នុងប្រអប់ A មានសំបុត្រ 5 សន្លឹក ចុះលេខពី 1 ដល់ 5 ។ ប្រអប់ B មានសំបុត្រ 3 សន្លឹក ចុះលេខពី 4 ដល់ 6 ។ គេចាប់យកសំបុត្រ 1 សន្លឹកចេញពីប្រអប់នីមួយៗដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលសំបុត្រទាំង 2 :

ក. មានលេខដូចគ្នា ខ. មានលេខខុសគ្នា គ. មានផលបូកលេខជាចំនួនសេស ។

3. គណនាប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ

3.1 គណនាប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់

ឧទាហរណ៍ 1 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ 2 ដង ។

ក. រកប្រូបាបដែលបោះបានលេខទាំង 2 លើកខុសគ្នា ។

ខ. រកប្រូបាបដែលបោះបានលេខទាំង 2 លើកជាលេខគូ ។

គ. រកប្រូបាបដែលបោះបានលេខទាំង 2 លើកខុសគ្នា និងជាលេខគូ ។

ការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ 2 ដងជាចម្លាស់ច្រំដែលនៃ 2 ធាតុយកពី 6 ធាតុ ព្រោះលេខដែលអាចចេញលើកទី 1 មាន 6 ជម្រើស និងលេខអាចចេញលើកទី 2 ក៏មាន 6 ជម្រើសដែរ ។

ដូចនេះ លទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់មានចំនួន $6^2 = 36$ ។ 36 ជាចំនួនករណីអាច ។

ក. តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះបានលេខខុសគ្នាទាំង 2 លើក

បើគេចង់បានតែលទ្ធផលណាដែលមានលេខទាំង 2 ខុសគ្នា នោះលទ្ធផលទាំងនេះជាចម្លាស់នៃ 2 ធាតុយកពី 6 ធាតុ ។ លទ្ធផលទាំងអស់មានចំនួន $P(6,\ 2) = 6 \times 5 = 30$ ។

ដោយ 30 ជាចំនួនករណីស្រប និង 36 ជាចំនួនករណីអាច : $P(A) = \frac{30}{36} = \frac{5}{6} = 0.833$ ។

ខ. តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខទាំង 2 ជាលេខគូ

លទ្ធផលដែលមានលេខទាំង 2 ជាលេខគូ គឺលទ្ធផលនៃចម្លាស់ច្រំដែលនៃ 2 ធាតុយកចេញពី 3 ធាតុ ដែលជាលេខ 2, 4, 6 ។ លទ្ធផលដែលគេចង់បាននេះមានចំនួន $3^2 = 9$ ។

គេបាន $P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0.25$ ។

គ. ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះបានលេខទាំង 2 ខុសគ្នា និងជាលេខគូគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ $A \cap B$

សំណុំលទ្ធផលដែលមានលេខទាំង 2 ខុសគ្នា និងជាលេខគូគឺ

$A \cap B = \{(2,\ 4),\ (2,\ 6),\ (4,\ 2),\ (4,\ 6),\ (6,\ 2),\ (6,\ 4)\}$ ។

$n(A \cap B) = 6$ ជាចំនួនករណីស្រប ។ ដូចនេះ $P(A \cap B) = \frac{6}{36} = 0.166$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេបង្កើតលេខសម្ងាត់របស់សោដោយចំនួនដែលមានលេខ 4 ខ្ទង់ខុសពីលេខ 0 ។

ក. តើគេអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់នេះបានប៉ុន្មានបែប ?

ខ. គេរើសយកលេខសម្ងាត់មួយដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ :

A : “ លេខសម្ងាត់ជាចំនួនគូ ”

B : “ លេខសម្ងាត់ទាំង 4 ខ្ទង់ជាលេខគូ ”

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

C : “ លេខសម្ងាត់ទាំង 4 ខ្ទង់មានលេខ 1 តែម្តងគត់”

D : “ លេខសម្ងាត់ទាំង 4 ខ្ទង់ខុសៗគ្នា” ។

ក. លេខសម្ងាត់នេះជាចម្លាស់ 4 លេខយកចេញពី 9 លេខហើយអាចមានលេខច្រំដែល ។

ចំនួនចម្លាស់ច្រំដែល 4 ធាតុយកពី 9 ធាតុគឺ $9^4 = 6561$ ។

ខ. ការរើសយកលេខសម្ងាត់នីមួយៗ មានឱកាសដូចគ្នាព្រោះគេរើសដោយចៃដន្យ គេ ថាប្រូបាបនៃការយកបានលេខនីមួយៗជាសមប្រូបាប ។

- ព្រឹត្តិការណ៍ A ជាព្រឹត្តិការណ៍យកបានលេខសម្ងាត់ជាចំនួនគូ គឺជាចំនួនដែលមានលេខ 2, 4, 6, 8 នៅខាងចុង ។ លេខនីមួយៗក្នុងចំណោម 3 លេខខាងដើមរបស់លេខសម្ងាត់ត្រូវ រើសចេញពី 9 លេខ ហើយលេខចុងក្រោយរើសចេញពី 4 លេខ ដែលជាលេខគូ ។

  គេអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់តាមរបៀបនេះបានចំនួន $9^3 \times 4$ របៀបដោយចំនួនករណីអាច មាន 9^4 និងចំនួនករណីស្របមាន $9^3 \times 4$ នោះ $P(A) = \dfrac{9^3 \times 4}{9^4} = \dfrac{4}{9} = 0.444$ ។

- ព្រឹត្តិការណ៍ B ជាព្រឹត្តិការណ៍មានលេខទាំង 4 ខ្ទង់ជាលេខគូ នោះលេខមួយខ្ទង់ៗត្រូវរើស យកពី 4 លេខ 2, 4, 6 និង 8 ហើយអាចច្រំដែល ។

  គេបានចំនួនចម្លាស់ច្រំដែលនៃ 4 ធាតុគឺ $4^4 = 256$

  $P(B) = \dfrac{256}{6561} = 0.390$ ។

- C ជាព្រឹត្តិការណ៍លេខសម្ងាត់មានលេខ 1 តែម្តងគត់

  លេខ 1 អាចមានទីតាំង 4 បែប : $1***$, $*1**$, $**1*$, $***1$

  ឯលេខនីមួយៗក្នុងចំណោមលេខនៅត្រង់ 3 កន្លែងទៀតត្រូវមាន 8 ជម្រើស

  ចំនួនលេខសម្ងាត់ដែលកើតឡើងទាំងអស់មាន 4×8^3

  $P(C) = \dfrac{4 \times 8^3}{9^4} = \dfrac{2048}{6561} = 0.312$ ។

- D ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលលេខទាំង 4 ខ្ទង់របស់លេខសម្ងាត់ ជាលេខខុសៗគ្នា

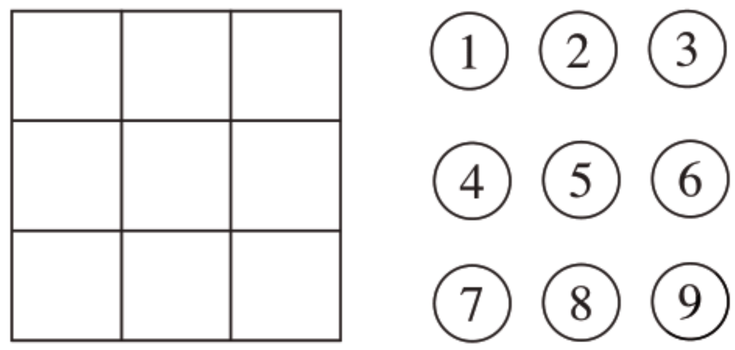
  ចំនួននៃលេខសម្ងាត់ជាចំនួនចម្លាស់នៃ 4 ធាតុយកពី 9 ធាតុ :

  $P(9,\ 4) = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024$

  $P(D) = \dfrac{3024}{6561} = 0.46$ ។

facebook.com/kroumoeys
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ គេមានកាស 9 ដែលចុះតាមលេខរៀងពី 1 ដល់ 9 ។ គេរៀបកាសមួយៗដាក់ទៅក្នុងការេមួយដែលមាន 9 ក្រឡា ។



ក. តើគេអាចរៀបកាសទាំង 9 បានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. រកប្រូបាបដែលកាសលេខ 1 និងលេខ 2 នៅក្នុងជួរឈរទី 1 ។

3.2 គណនាប្រូបាបដោយប្រើបន្សុំ

ឧទាហរណ៍ 1 គេរើសសិស្ស 8 នាក់ដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមសិស្សប្រុស 9 នាក់ និងសិស្សស្រី 11 នាក់ទៅសម្ភាសន៍ ។

ក. តើគេអាចរៀបសិស្សបានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា ?

ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ :

A : " ក្រុមសិស្សទាំង 8 នាក់មានសុទ្ធតែសិស្សស្រី "

B : " ក្នុងក្រុមមានសិស្សស្រី 5 នាក់ និងប្រុស 3 នាក់" ។

ក. សកម្មភាពនេះគឺគេរើសសិស្ស 8 នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស 20 នាក់ ដោយគ្មានលំដាប់ ហើយសិស្សម្នាក់មិនអាចមានឈ្មោះ 2 ដងក្នុងក្រុមតែមួយ ។ ចំនួនករណីដែលអាចកើតឡើងជាបន្សុំ 8 ធាតុយកពី 20 ធាតុ ។

ចំនួនករណីអាចគឺ $C(20,\ 8) = \dfrac{20!}{12!8!} = 125970$ ។

ខ. គេរើសសិស្សដោយចៃដន្យ ដូចនេះធាតុនីមួយៗមានសមប្រូបាប

- សិស្ស 8 នាក់ដែលត្រូវជ្រើសរើសសុទ្ធតែស្រី គឺគេរើស 8 នាក់ក្នុងចំណោម 11 នាក់ ចំនួនករណីស្របជាចំនួនបន្សុំ $C(11,\ 8) = 165$ ។

  ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ : $P(A) = \dfrac{C(11,\ 8)}{C(20,\ 8)} = \dfrac{165}{125970} = 0.0013$ ។

- គេរើសសិស្សស្រី 5 នាក់ និងសិស្សប្រុស 3 នាក់ចេញពីសិស្សស្រី 11 នាក់ និងប្រុស 9 នាក់ ចំនួនរបៀបដែលរើសសិស្សស្រី 5 នាក់គឺ $C(11,\ 5)$ និងចំនួនរបៀបដែលរើសសិស្សប្រុស 3 នាក់គឺ $C(9,\ 3)$ ។

  ដូចនេះ ចំនួនករណីស្របនៃព្រឹត្តិការណ៍ B គឺ $C(11,\ 5) \times C(9,\ 3)$

$$P(B) = \frac{C(11,\ 5) \times C(9,\ 3)}{C(20,\ 8)} = 0.308 \text{ ។}$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ 2 គេរៀបចំឆ្នោត 150 សន្លឹកដើម្បីលក់ឱ្យអស់មុនពេលចេញផ្សៀង ដែលក្នុងនោះមានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹក។ មនុស្សម្នាក់ទិញឆ្នោត 10 សន្លឹក។ រកប្រូបាបដែល :

ក. គ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

ខ. ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក

គ. ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹកគត់ តាង A : ជាព្រឹត្តិការណ៍ គ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

B : "ត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹក" ។

ក. ប្រូបាបដែលគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ

ចំនួនរបៀបដែលអាចទិញឆ្នោតបាន 10 សន្លឹកគឺ $C(150,\ 10)$ ជាចំនួនករណីអាច

ចំនួនឆ្នោតដែលគ្មានរង្វាន់ មាន $150-5=145$ សន្លឹក

ចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសឆ្នោតគ្មានរង្វាន់ 10 សន្លឹកគឺ $C(145,\ 10)$ ជាចំនួនករណីស្រប។

ដូចនេះ $P(A)=\dfrac{C(145,\ 10)}{C(150,\ 10)}=0.7048$ ។

ខ. ប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក

ព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹងគ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ។

ប្រូបាបដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក គឺ $P(\bar{A})=1-P(A)=1-0.705=0.2952$ ។

គ. ប្រូបាបត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹក

ចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសបានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 3 សន្លឹក ក្នុងចំណោមឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 5 សន្លឹកគឺ $C(5,\ 3)$ ឯឆ្នោតដែលទិញ 7 សន្លឹកទៀតជាឆ្នោតគ្មានរង្វាន់រើសចេញពីឆ្នោត 145 **សន្លឹកដែលគ្មានរង្វាន់**។ ចំនួនរបៀបដែលជ្រើសរើសបានឆ្នោត 7 សន្លឹកនេះគឺ $C(145,\ 7)$ ។ គេបាន $P(B)=\dfrac{C(5,\ 3)\times C(145,\ 7)}{C(150,\ 10)}=0.002$ ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងថង់មួយមានអក្សរ 10 តួ $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h,\ i,\ j$ ។ គេចាប់យកអក្សរ 4 តួ ព្រមគ្នាចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែល :

ក. គ្មានបានស្រៈមួយសោះ

ខ. បានស្រៈតែមួយគត់

គ. បានស្រៈតែ 2 គត់

ឃ. យ៉ាងតិចណាស់បានស្រៈមួយ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

មេរៀនសង្ខេប

- ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាប្រសព្វនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។
- ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B ជាប្រជុំនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។
- ព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ B និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន : $B \cap D = \varnothing$ ។
- ព្រឹត្តិការណ៍ 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា ឬជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន និងព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ : $A \cap \bar{A} = \varnothing$, $A \cup \bar{A} = S$ ។
- គេបានព្រឹត្តិការណ៍ 2 បំពេញគ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបនៃចំនួនករណីស្រប និងចំនួនករណីអាច $P(A) = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប } n(A)}{\text{ចំនួនករណីអាច } n(S)}$ ។
- ប្រូបាបនៃលំហសំណាក S ស្មើនឹង 1 : $P(S) = 1$ ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមានស្មើនឹង 0 : $P(\varnothing) = 0$ ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងលំហសំណាក ជាចំនួនដែលនៅចន្លោះ $[0, 1]$ $0 \le P(A) \le 1$ ។
- ប្រូបាបជាអនុវត្តន៍ ដែលកំណត់ពីលំហសំណាក S ទៅចន្លោះ $[0, 1]$ $P : S \to [0, 1]$ ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B គឺ :
  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ បើ A និង B មិនទាក់ទងគ្នា
  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B$ ដែល A កើតមុន) បើ A និង B ទាក់ទងគ្នា ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលបូក A និង B គឺ : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A គឺ : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គេបោះកាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ព្រមគ្នា ។ ចូរកំណត់ :

   ក. សកម្មភាពដែលជាពិសោធន៍ចៃដន្យ និងជាវិញ្ញាសា

   ខ. លំហាសំណាក S និងព្រឹត្តិការណ៍ A : " បោះកាក់បានខាងរូប H "

   ព្រឹត្តិការណ៍ B : " បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខ 4 "

   គ. រកប្រូបាបព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង A ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង B និងព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B ។

2. គេហួតបៀរមួយសន្លឹកដោយចៃដន្យចេញពីហ្គាបៀរ 52 សន្លឹក ។ រកប្រូបាបដែលហួតបាន :

   ក. សន្លឹកអាត់ ខ. សន្លឹកក្រហម

   គ. សន្លឹកអាត់ ឬក្រហម ឃ. មិនមែនអាត់ និងមិនមែនក្រហម ។

3. ថង់មួយមានឃ្លី 10 ចុះលេខពី 0 ដល់ 9 ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយដោយចៃដន្យ ។ ចូរកំណត់ :

   ក. លំហាសំណាក S និងព្រឹត្តិការណ៍ A : " ចាប់បានឃ្លីមានលេខជាពហុគុណនៃ 3 "

   B : " ចាប់បានឃ្លីមានលេខធំជាង 5 "

   ខ. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A, B, $A \cap B$ និង $A \cup B$ ។

4. ថង់មួយមានឃ្លីខៀវ 7 និងឃ្លីស 3 ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង 3 ដោយចៃដន្យតែម្តងគត់ ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បាន :

   ក. ឃ្លីខៀវ 2 និងឃ្លី ស 1 ខ. ឃ្លីខៀវទាំង 3 គ. ឃ្លីសទាំង 3 ។

5. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 ព្រមគ្នាមួយពណ៌ខៀវ មួយទៀតពណ៌ក្រហម ។ រកប្រូបាបដែល :

   ក. លេខចេញលើគ្រាប់ខៀវ ស្មើនឹង 2 ដងនៃលេខចេញលើគ្រាប់ក្រហម

   ខ. ផលបូកលេខគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 2 ស្មើនឹង 5 ។

6. ក្នុងប្រអប់ 1 មានក្រដាសបត់ជាសន្លឹកឆ្នោតចាប់យករង្វាន់ ។ សន្លឹកឆ្នោតមាន 20 សន្លឹកដែលឆ្នោតត្រូវរង្វាន់មាន 12 សន្លឹកសម្រាប់សិស្ស 20 នាក់ចាប់យកមួយសន្លឹកម្នាក់បន្តបន្ទាប់គ្នា ដើម្បីផ្ទៀងមើលរង្វាន់រៀងៗខ្លួន ។ សុខជាអ្នកចាប់បានមុនគេ បន្ទាប់សៅចាប់ទី 2 និងសនចាប់ទី 3 និងសិស្សឯទៀតចាប់ម្នាក់មួយបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតអស់ឆ្នោត ។ រកប្រូបាបដែល :

   ក. សុខចាប់បានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់

   ខ. សៅចាប់បានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់

   គ. សនចាប់បានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់

   ឃ. តើអ្នកចាប់មុន និងអ្នកចាប់ក្រោយអ្នកណាមានសំណាងជាងអ្នកណា ?

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh